４．４　準揮発性及び非揮発性元素の気相移行

オフガスに含まれる物質には、常温常圧では液相や固相中に存在するが昇温または化学反応により揮発しうる準揮発性元素、気体とならず飛沫あるいは微粒子として気相中を移行する非揮発性元素がある。

再処理工程に関係する準揮発性元素のうち代表的なものとしてセレン(Se), テクネチウム(Tc), ルテニウム-ロジウム（Ru - Rh）, アンチモン（Sb）, テルル（Te）, セシウム（Cs）等の核分裂生成物（FP）が挙げられる。これらの元素の大部分は、抽出分離工程において U, Pu と分離され、抽残液から高レベル廃液へ移行する。廃液の加熱濃縮工程、ガラス固化工程において各元素の揮発性が現れる[1]。抽出分離工程における Ru, Tc 等の移行挙動に関しては**５章**で紹介する他、レビュー文献[2]にまとめられている。また燃料を硝酸へ溶解する前に加熱処理（voloxydation）する場合にも FP が気相へ移行する（**３章**）。

高温時の気相移行挙動については多くのレビューがみられる。実験装置の大きさ、温度設定、容器材料等、様々な要因が気相移行挙動へ影響すると考えられ、実験結果が実験者間で一致せず、傾向の把握が容易でないことが指摘されている。

本節では主に、高レベル廃液中の放射能割合が大きい Ru, Cs, さらに長半減期の Tc を中心に、他の非揮発元素を含めて常温～高温条件での気相移行についてまとめた。放射性核種の気相移行に関しては、本章の他、**３章**, **７章**, **１１章**が関連している。

４．４．１　ルテニウムの気相移行

Ru の酸化物のうち四酸化ルテニウム（RuO_4）は、四酸化オスミウム（OsO_4）と同様の分子性物質で、常温付近で液体となる。主な物理的性質を以下に示す。その蒸気圧は水よりやや小さい程度である（**図４．４－１**）。水溶液の場合、硝酸濃度が高い条件では RuO_4 の蒸気圧は低下し、また硝酸ナトリウム濃度が高い条件では上昇する傾向にあることが報告されている[3]。

RuO_4 の性質

融点　：25.4±0.1 ℃ [4, 5]

沸点　：133.4±1.0 ℃ [5, 6], 129.6 ℃ [7],　135 ℃ [8]

蒸気圧　：$\log_{10} p = 10.665 - 2875.8\, T^{-1}$（$T$：温度, 5～83 ℃）[5, 9]　　**（４．４－１）**

T　：絶対温度 / K

色　結晶　：橙黄色 [7]

液体　：Brownish orange [10]

蒸気　：Yellow [10]

RuO_2 の性質

色　固体　：黒 [7], Black shiny [11]

粉体　：Brownish black [10]

無水結晶　：Blue [10]

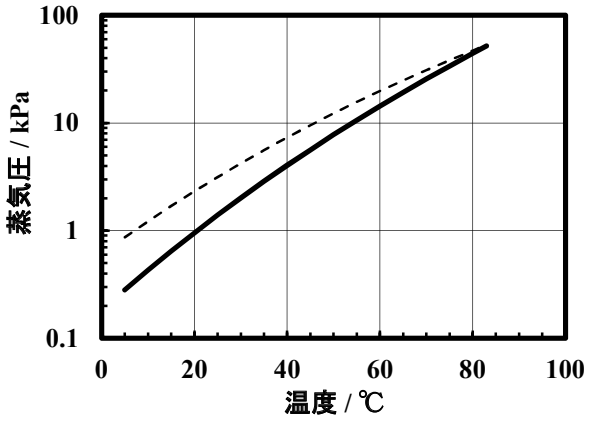


図４．４－１　RuO_4 の蒸気圧（推算値）と水の蒸気圧 [9]（Nikol'skii, A. B., Russ. J. Inorg. Chem., 10, 1965 に基づく，実線：RuO_4 蒸気圧（Nikolson 式），破線：水の蒸気圧 [12]）

高レベル放射性廃液（硝酸溶液）等では、Ru は主にニトロシルルテニウム $Ru^{III}(NO)$ の錯体として存在すると考えられる [13]。その構造を**図４．４－２**に示す。配位子 L_2～L_5 について NO_3^-, OH^-, H_2O のみを考えた $Ru(NO)(NO_3)_x(OH)_y(H_2O)_z$ の場合でも、立体異性体を除き 21 種類の錯体構造があり得る（x, y, z：整数, $0 \leqq x, y, z \leqq 5$, $x + y + z = 5$）。溶液中の錯体については**５章**で述べる。これが酸化され、揮発性の RuO_4（Ru(VIII)）が生成する [1, 14]。

$L_{2\text{-}6}$: NO_3^-, NO_2^-, OH^-, H_2O

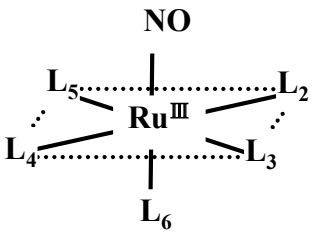


図４．４－２　ニトロシルルテニウム錯体の構造

（１）　低温における硝酸水溶液での RuO_4 の生成と気相移行

ここでは硝酸水溶液の室温～沸騰温度、あるいはそれを若干超過する温度条件での Ru 挙動についてまとめた。加温された硝酸水溶液中における $Ru^{III}(NO)$錯体からの RuO_4 の生成機構は十分に明らかではないが、May ら [8, 15] は Ru^{4+} を経由する機構を次のように提案している。

$$Ru^{4+} + O_2 + 2\,H_2O \rightleftharpoons RuO_4 + 4H^+ \quad \text{又は} \quad \text{（４．４－２）}$$

$$Ru^{4+} + 2\,NO_2 + 2\,H_2O \rightleftharpoons RuO_4 + 2\,NO + 4H^+ \quad \text{（４．４－３）}$$

また Sasahira ら [14, 16] は Ru(VIII)の生成モデルとして以下の機構を検討している。硝酸初期濃度 0.1～9 mol L^{-1}, 溶液温度 40 ℃～沸騰条件の実験結果 [17, 18] に基づいて Ru(VIII)生成速度式**４．４－４**を得ている。ここで中間生成物 HNO_3*の生成が非常に遅いとしているため、Ru(VIII)生成速度式は、溶液中 Ru 濃度に依存しない表現となっている。

加えて吉田ら[19]、宮田ら[20]は、このモデルに基づいた高レベル廃液沸騰時のRu移行評価を行っている。

$$HNO_3 \xrightarrow{\text{slow}} HNO_3^* \quad \text{（Active intermediate species）}$$
$$RuNO^{3+} + HNO_3^* \xrightarrow{\text{rapid}} Ru(VIII) + NO_x$$

$$\frac{dc_{Ru(VIII),\,aq}}{dt} = 1.2\times10^{10}\, a_{HNO_3}^{1.5}\, \exp\left(0.3c_{HNO_3,\,aq}\right)\cdot \exp\frac{-130{,}000}{RT} \qquad \text{（４．４－４）}$$

$c_{Ru(VIII),\,aq}$ ：Ru(VIII)の水相中濃度 / mol L^{-1}
$c_{HNO3,\,aq}$ ：硝酸の水相中濃度 / mol L^{-1}
T ：絶対温度 / K
t ：時間 / s
a_{HNO3} ：硝酸の活量 / -
R ：気体定数, 8.314 J K^{-1} mol^{-1}

Sasahiraら[14, 17]は、RuO_4の硝酸水溶液から気相への移行及び硝酸水溶液上のRuO_4分圧について反応機構及び推算式を示している。Sasahiraらは硝酸溶液中のRu(VIII)としてH_2RuO_5及び$HRuO_4^+$の2種類の化学種を想定している。分圧評価式はHenryの法則に基づいている。**図４．４－３**にプロットを示す。

$$H_2RuO_{5\,(aq)} \rightleftharpoons RuO_{4\,(g)} + H_2O \qquad \text{（４．４－５）}$$
$$H_2RuO_{5\,(aq)} + H^+ \rightleftharpoons HRuO_4^{+}{}_{(aq)} + H_2O \qquad \text{（４．４－６）}$$

$$p_{RuO_4} = \frac{3.63\times10^{13}\exp\left(\dfrac{-6670}{T}\right)}{a_{H_2O} + 0.125a_{H^+}}\cdot\left(c_{H_2RuO_5,\,aq} + c_{HRuO_4^+,\,aq}\right) \qquad \text{（４．４－７）}$$

p_{RuO_4} ：RuO_4の気相分圧 / Pa
$c_{H_2RuO_5,\,aq}$, $c_{HRuO_4^+,\,aq}$ ：水溶液中モル濃度 / mol L^{-1}
T ：絶対温度 / K
a_{H_2O} ：水溶液中の水の活量 / -
a_{H^+} ：水溶液中のH^+の活量 / -

加熱時のRu揮発挙動についてはいくつかの文献レビューがみられる。Ortins de Bettencourtら[8]は、1950～60年代のRu揮発実験についてまとめている。Ruに関しては、実験結果の傾向が実験者間で一致しない部分も多い。Ru の揮発性には溶液条件（硝酸濃度、同伴元素等）、加熱条件、その他様々な要因が影響しうると考えられる。

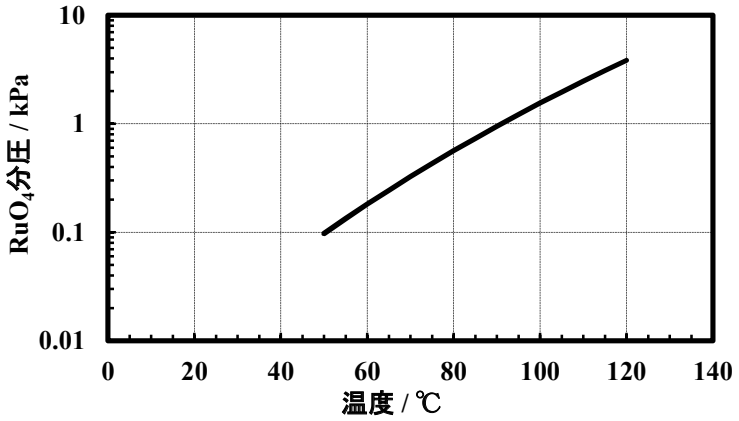


図４．４－３　硝酸水溶液上の RuO_4 分圧 [14]（Sasahira, A., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 31, 1994 に基づく, Ru(VIII)：10^{-3} mol L^{-1}, $a_{H2O} + 0.125\ a_{H+}$：0.4 と仮定した場合）

Wilson [21, 22] は、Ru 硝酸水溶液（硝酸 5～13 mol L^{-1}, 250～300 mL）を加熱し沸騰させた時の Ru の気相移行量を調べている。硝酸濃度が高い条件で気相移行割合が大きく、硝酸 8.8～13.3 mol L^{-1} の条件で、1～2 %が気相へ移行した。硝酸濃度が低めの 5.4 mol L^{-1} では約 0.1 %, 6.4 mol L^{-1} では約 0.3 %であった。また溶液への $NaNO_2$ 添加や NO_2 ガスの吹込みが Ru の気相移行を抑制する効果があることを報告している。これは亜硝酸が Ru 酸化物を還元するためとしている。さらに 30 vol%TBP - 希釈剤との混合が Ru の気相移行を抑制することを報告している。

May ら [15] は Ru 硝酸水溶液（FP, Al 等含む）を蒸発し焜焼した時の Ru 移行について調べている。炉内を 400 又は 550 ℃として減圧を保持した後、FP を含む再処理抽残液（Ru トレーサ添加）を加熱炉の上方から試料皿へ滴下し（30～65 mL, 30 mL h^{-1}）、同時に炉内下方から上方へ気流を供給した（空気又は一酸化窒素（NO））。1～2 時間の Ru 溶液供給の後、硝酸を数時間供給した。全体で 14 runs が報告されており、実験条件が近いものについて結果を**表４．４－１**にまとめた。温度 400 ℃で気流なしの条件（5 runs）では Ru の気相移行割合は 21.7～63.7 %であった。

次に 400 ℃, 空気供給とした場合（2 runs）では、気相移行は 90.7 %及び 76.6 %であった。400 ℃, 空気供給として溶液に $NaNO_2$ を添加した場合では、Ru のほぼ全量が気相へ移行した。一方、550 ℃で空気供給の条件では気相移行は 24.7 %及び 36.9 %にとどまり、装置内壁への付着がそれぞれ 53.6 %及び 33.6 %であった。高温環境によって RuO_4 が分解したためと考察している。また NO ガス供給の場合では、Ru の移行が抑制される傾向がみられた。NO 流量が 2 L min^{-1} の場合では Ru は殆ど気相へ移行せず、ほぼ全量の Ru が焜焼物に留まった。

表４．４－１　再処理廃液煆焼時の Ru の気相移行挙動 [15]（May, C. E., et al., IDO-14439, 1958 に基づく, Run No. は原典による）

Run. No	温度 / ℃	ガス, 流量 / L min^{-1}	Acitive feed 濃度 / mol L^{-1}, 供給量	Inactive feed, 硝酸濃度 / mol L^{-1}, 供給量	Ru 気相移行割合
6	400	なし	硝酸 1.84, Al 1.6 等, 33 mL	6.6 , 150 mL	61.3 %
8	400	Air, 2	硝酸 2.02, Al 1.6 等, 35 mL	〃 , 172 mL	90.7 %
9	400	Air, 2	硝酸 2.02, Al 1.6 等, $NaNO_2$ 0.1, 46 mL	〃 , 170.2 mL	98.4 %
10	400	Air, 2	硝酸 2.02, Al 1.6 等, 65 mL	〃 , 158.7 mL	76.6 %
11	400	Air, 2	硝酸 2.02, Al 1.6 等, $NaNO_2$ 1.0, 47 mL	〃 , 166.4 mL	98.7 %
12	400	NO, 1	硝酸 2.02, Al 1.6 等, 53 mL	〃 , 163.5 mL	33.9 %
13	400	NO, 2	硝酸 2.02, Al 1.6 等, 35 mL	〃 , 123.8 mL	1.68 %
14	400	NO, 2	硝酸 2.02, Al 1.6 等, 30 mL	〃 , 125.9 mL	1.20 %
15	550	Air, 1.6	硝酸 2.0, Al 1.6 等, 38 mL	〃 , 128.2 mL	24.7 %
16	550	Air, 1.6	硝酸 2.0, Al 1.6 等, 37 mL	〃 , 127.1 mL	36.9 %

Ortins de Bettencourt ら [8] は、Ru 水溶液（Fe 等の SUS 成分, Na, Mg 含む, 硝酸 2～16 mol L^{-1}）を蒸発濃縮した時の Ru 移行について調べている。加熱前硝酸濃度が 8.6 mol L^{-1} の溶液約 500 mL を加熱し蒸留段階を経て煆焼状態とした。実験条件として硝酸濃度、気相部圧力と換気流量、硝酸塩の有無を変化させた（19 runs）。溶液沸騰段階までの Ru 移行割合は、0.02～2.3 %程度であったが、その後水分が失われ、温度値の上昇とともに急激な Ru 気相移行の活発化がみられた。最終的に移行割合は 4～55 %となった。沸騰段階の温度条件と減圧条件は最終的な Ru 移行割合には影響しないとしている。さらに濃縮された硝酸中にニトロニウムイオン（NO_2^+ ）が発生してそれが RuO_4 を気相へ移行する前に速やかに分解しうることに関連付けて考察を行っている。

Sasahira ら [16] は、減圧条件で模擬廃液を蒸発器に連続供給しながら加熱濃縮したときの RuO_4 の気相移行割合について、解析モデルを検討している。モデルは Ru 蒸気圧の推算式と気相換気モデルを組み合わせたものである。ここでは飛沫状態で移行し捕集された分は除かれている。RuO_4 の移行割合は 10^{-7} オーダであり、時間経過とともに値は低下する。濃縮が進み蒸発器内の Ru 濃度が高くなり、揮発率算出式（**４．４－７**）の分母が大きくなるためである。**式４．４－４**及び**４．４－７**を用いた解析の結果は、9 h 以降での実験結果と良く一致している（**図４．４－４**）。

Sato ら [23] は、沸騰条件下での Ru 濃度依存性及び Fe 等金属元素の同伴による影響について検討した。Ru 含む溶液（硝酸 13.1 mol L^{-1}, 50 mL）を還流しながら加熱した。まず Ru 濃度の影響については、加熱前 Ru 濃度 7×10^{-5} 及び 0.001 mol L^{-1} とした場合、沸騰時間 3 h の時点で気相移行割合が 6～7 %となり、Ru 0.005～0.01 mol L^{-1} の場合では 1～2 %となった。沸騰を継続した時間は試験によって異なり 3～9 h であるが、その間の Ru 移行速度はほぼ一定であった。また Ru 溶液に Fe, Al, Zn, Y, Ca を添加した実験では、いずれの元素も Ru 気相移行を抑制する効果が確認された。例えば Fe 0.001 mol L^{-1}（硝酸 13.1 mol L^{-1}）を含む場合の Ru 移行割合は、Fe を含まない場合の約 1/2, さらに Fe 0.1 mol L^{-1} のケースでは含まない場合の 1/10 程度に抑制された。

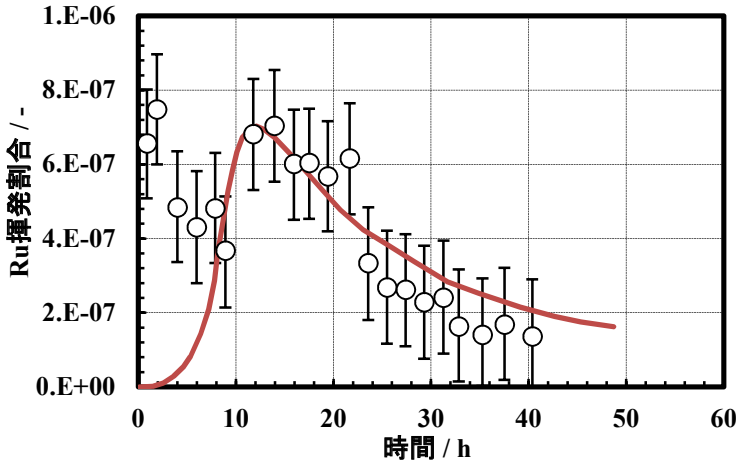


図４．４－４　模擬高レベル廃液を連続的に減圧濃縮したときの Ru 揮発挙動 [16]（Sasahira, A., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 33, 1996, 加熱前濃度：硝酸 2.65 mol L^{-1}, Ru $(NO)^{3+}$：8.0×10^{-3} mol L^{-1}, 模擬 FP 合計：0.0969 mol L^{-1}, 蒸発器内液量：0.9 L, 供給流量：0.30～0.34 L h^{-1}, 内圧：12.7 kPa, 溶液温度：54～65 ℃（減圧沸騰），○：実験値，実線：計算値）

Philippe ら [24,25] は、フランス La Hague 再処理工場の安全評価の一環として、高レベル廃液貯蔵設備の冷却機能喪失を想定した研究を行った。照射済 MOX 燃料（30 GWd t^{-1}, 4.2 年冷却, Pu 5%含有）から実験室規模の溶媒抽出操作によって得た抽残液を脱硝濃縮し（ホルムアルデヒド使用 [26]）、溶液組成を再処理量 1 tU^{-1} あたり 315 L 発生に相当するものとした。すなわち硝酸 1.8 mol L^{-1}, NO_3^- 8.1 mol L^{-1}, Mo 2.4 g L^{-1}, Zr 6.6 g L^{-1}, Fe 13.8 g L^{-1}, PO_4^{3-} 0.24 g L^{-1}, Ru 0.04 mol L^{-1} 等, α 発熱量 3.57 W L^{-1}, β γ 発熱量 3.04 W L^{-1} である。実験に先立って約 6 ヶ月の保管期間を置いた溶液を小型加熱装置（SUS, 400 mL）を用いて 90 h の加熱試験を行った。試験結果から、Ru の気相移行が活発になるタイミングは、蒸発濃縮の最終段階で完全に乾燥する直前のみであること、最終到達温度を 160 ℃までと設定した実験では、移行割合は 12.1 %であることを確認した（内訳：凝縮液中 7.09 %, アルカリトラップ中 2.4×10^{-4} %, 装置洗浄液中 : 3.33 %, 沈殿中 : 1.68 %, **図４．４－５**）。加熱の後、容器内の粒子状黒色付着物の観察を行い、平均 7 μm の RuO_2 であると報告している。

加えて Philippe らは、考察として再処理施設における溶液沸騰事象の検討を行っている。溶液の発熱 10 W L^{-1} とし（PWR, 33 GWd tU^{-1}, 3 年冷却の燃料を処理した再処理廃液に相当）、保守的に完全断熱を想定した条件では、冷却機能の喪失から沸騰～完全乾燥までに 90 時間を要し、Ru 揮発は機能喪失から 75 時間後に活発になると推定している。溶液外への放熱と再凝縮を仮定すれば Ru 放出までの時間はより長くなり、事故時対策をとるために十分な時間が確保できると考察している。

吉田 [27] は、この Philippe らの実験結果を Sasahira のモデル（**式４．４－４**）を用いた解析計算を試みており、亜硝酸の影響解明が必要と結論づけている。

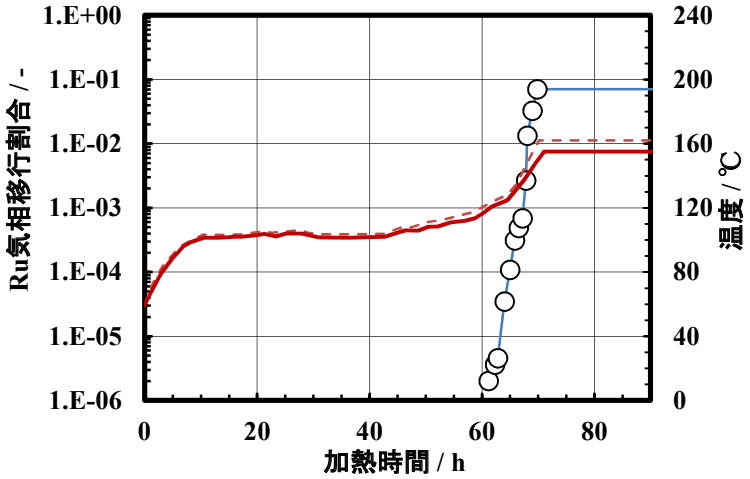


図４．４－５　高レベル廃液の冷却喪失を想定した試験 [24]（Philippe, M., et al., NUREG-CP-0116, 1991, ○：Ru 気相移行割合, 実線：溶液温度, 破線：オイルバス温度）

Amano ら [28] による高レベル廃液の冷却機能喪失時の挙動に関する研究では、模擬廃液（硝酸 2.24 mol L^{-1}, Ru 0.091 mol L^{-1}, その他 FP 元素, Fe 等含む, 100 mL）を加熱する試験を行った。Ru の気相移行は溶液が沸騰に達する前後から観察された。30 分間沸騰を継続した後水分が失われ、溶質は固体となった。Ru は、さらに温度が上昇した 130 ℃付近から急速に移行が促進された。最終的に Ru の移行割合は、初期 Ru 量の約 2 %となった。1 時間後に測定温度は 300 ℃となった。Cs の移行については後述する。

Fujii ら [29] は Ru, Cs, Te, I について沸騰条件での実験を行い気相挙動を調べている。Ru-103 硝酸溶液（50 mL）を加熱した試験では、硝酸濃度が高い条件で移行割合が高まった。温度 90 ℃, 未沸騰で空気吹込み有の場合、凝縮液と濃縮液の Ru 濃度比は硝酸 4.7 mol L^{-1} の場合 3×10^{-5}, 10.3 mol L^{-1} の場合では 6.6×10^{-3} 等であり、また沸騰状態では硝酸 2.8 mol L^{-1} 及び 11.3 mol L^{-1} の場合にそれぞれ 0.0126 及び 0.3910 であった。

（２）　高温条件での RuO_4 の生成と揮発

ここでは数百～1000 ℃以上まで温度条件を広げた Ru の挙動について実験知見をまとめた。硝酸水溶液を蒸発させて得た Ru(III)NO 錯体の固体を加熱したとき、やがて錯体が分解して NO, NO_2 ガスが発生する。Blasius ら [30] は、RuNO 錯体の固体を 0.01 mol L^{-1} 硝酸水溶液から得て 100～400 ℃で 2 h 保持し、各々の温度におけるカチオン種錯体の存在分率を得ている。ここでの *x-y-z* の表記は、錯体種 $Ru(NO)(NO_3)_x(OH)_y(H_2O)_z$ を示す。1-1-3 錯体の割合は 150 ℃まで増加した後、温度上昇とともに減少した。2-0-3 錯体の割合は 250 ℃まで増加した後、減少した。250 ℃付近では NOx の発生、Ru 固体の色の変化（brown → brownish grey）、さらに重量減少が観察された。

250 ℃未満では RuNO 錯体の分解はほとんど起こらず、カチオン種錯体の場合、対アニオンの NO_3^- が配位子に変化する、錯体の転換が主に起こると考えられる。250 ℃をこえると、固体の錯体が分解し始め、反応機構は明らかではないが、より酸化数の高い RuO_2, RuO_3, RuO_4 が生成すると考えられる。400～900 ℃では色が greyish-black となり、容器内表面が RuO_2 で覆われる。RuNO

錯体は検出されなくなる。

高レベル廃液の煕焼～ガラス固化工程のような高温環境では、水溶液中での Ru(VIII)の生成、RuO_4 の硝酸水溶液からの気相移行に加えて、固体として析出した Ru(NO)錯体の分解による Ru 酸化物（IV, VI, VIII）の生成、生成した Ru 酸化物の反応など多くの過程を含む複雑なものである。また揮発した RuO_4 はシリカゲル、アルミナ、モレキュラーシーブス、金属、金属酸化物、金属炭酸塩、ポリエチレンなどに吸着し、または RuO_2 として析出することも知られている。高温条件では、Ru は RuO_4 となって気相へ移行し、RuO_4 は次のような平衡反応に従って RuO_2 を生じる [1]。

$$RuO_{4\,(g)} \rightleftharpoons RuO_{2\,(s)} + O_{2\,(g)} \quad [31] \qquad （４．４－８）$$

$$RuO_{4\,(g)} + 2\,NO_{(g)} \rightleftharpoons RuO_{2\,(s)} + 2\,NO_{2\,(g)} \qquad （４．４－９）$$

より高温の条件では次の反応によって RuO_3 が共存する。概して温度又は O_2 分圧が高いほど、気相中の Ru 酸化物が増加する傾向にあり、また RuO_4 と RuO_3 の相対比率は、温度が高い、又は O_2 分圧が小さな条件で RuO_3 の比率が増加する [5]。

$$RuO_{2\,(s)} + 0.5\,O_{2\,(g)} \rightleftharpoons RuO_{3\,(g)} \qquad （４．４－１０）$$

Bell ら [31] によれば 1300～1500 ℃の条件では RuO_4 よりも RuO_3 の存在が支配的であり、Nikolskii ら [32]、Schafer ら [33] は 1600 ℃を超える条件では RuO_3 が、それ未満では RuO_4 は支配的であるとしている。Penman ら [34] は、453～723 ℃の範囲について実験を行い、この温度範囲では RuO_4 が支配的であり、Bell ら、Schafer らの結果と整合すること報告している。

Cains ら [35] は、空気中で 120 ℃以上の場合 RuO_4 は速やかに熱分解すること、また気相に NO や亜硝酸が共存する場合には、RuO_4 は極めて急速に分解することを報告している。いずれも RuO_2 を生成する。硝酸水溶液の蒸発の場合では、揮発した RuO_4 は、水分や NO が存在すると反応して凝縮液中に RuNO 錯体として含まれると考察している。

Ortins de Bettencourt ら [8] は、Ru 硝酸水溶液（SUS 成分, Na 含む）とホウケイ酸ガラスフリットを混合して小型試料皿に入れ煕焼したときの Ru 移行について調べている。予備加熱で試料の水分を除去した後、150 ℃ h^{-1} で目標温度（180～1110 ℃）まで加熱し、温度を保持した（23 runs）。低温の水溶液の状態では Ru の気相移行は小さく、沸騰後 140～300 ℃付近で急激な気相移行が観察され、移行割合は約 80 %に達した。さらに高温の 300～1100 ℃の範囲では、追加的な気相移行は見られず最終的な移行割合に大きな変化はなかった。すなわちガラスが溶融状態となるような高温に至る前に、相当割合の Ru が気相へ移行するといえる。

Ito ら [36] は、模擬高レベル廃液をギ酸 [26] を用いて脱硝濃縮（95 ℃）した時に生成した沈殿物を煕焼し、Ru, Tc の気相移行を調べている。模擬廃液の組成は LWR 28 GWd t^{-1} 相当の FP 及び、他に Na, Fe 等を含む組成とした。実験では沈殿物を分離乾燥した後、空気又は Ar 雰囲気で 600～1000 ℃の所定温度で一定として加熱した。温度 700 ℃の条件では Ru の気相移行は殆どなく、800 ℃以上の場合に移行が観察された。1000 ℃で加熱時間 3 h, 空気雰囲気とした場合には、時間経過と共に Ru が気相へ移行し続け、最終的な移行割合は 4 %であった。また Ar 雰囲気の場合は約 1 %にとどまった（**図４．４－６**）。脱硝濃縮時のギ酸濃度への依存性に関しては、[HCOOH]

/ [NO_3^-] 比が大の時、Ru の移行割合は低下する傾向となり、例えば、比が 1.5 の場合 3 %, 2.6 の場合 1 %以下であった。Tc の実験結果は後述する。

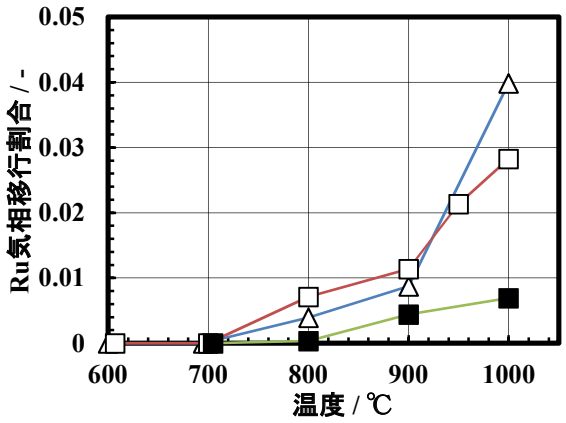


図４．４－６　模擬廃液脱硝時の沈殿物からの Ru 気相移行 [36]（Ito, K., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 23, 1986, 各温度一定で 3 h 加熱後の移行割合, □：空気雰囲気, ■：Ar 雰囲気, △：Ar 中で加熱した後空気中で焙焼）

Cains ら [35] は、RuNO 溶液（Ru 3 mol L^{-1}）を 150～1100 ℃の条件で蒸発乾固する試験を行っている（3 h 加熱, 150 ℃のみ 24 h 加熱）。150～700 ℃の場合では Ru 揮発割合は 5～8 %であった。蒸発操作に先立って溶液濃度調整を 90 又は 120 ℃で行ったが、120 ℃のケースでは Ru 揮発率が低めとなる結果となった。調整時に硝酸が除去されたことが影響したとしている。

また Magnox 燃料の再処理を想定した模擬廃液の焙焼試験（90 ℃で濃度を調整）を行っている。温度 1100 ℃までの範囲で行ったところ、400～600 ℃の範囲で Ru 揮発割合が最も高まり 65～75 %となった。硝酸根（NO_3^-）の分解も同時に観測され相互に関連性があるとしている。RuO_2 の結晶生成も確認された。さらにガラス固化条件での試験では、Ru 揮発割合が 2～9 %と報告している。

Cains らの考察によれば、Ru の揮発挙動には硝酸根の分解が強く影響する。すなわち常温 25 ℃付近では RuO_4 は生成せず、昇温条件において硝酸根が分解されて RuO_4 の生成が促進される。また焙焼試験の観察から、RuO_2 生成反応も同時に起こっているとしている。還元性物質（NO, HNO_2）のある条件では RuO_4 は速やかに分解することを確認している。

Igarashi ら [37, 38] は、模擬高レベル廃液を焙焼した時の Ru, Tc, Se, Sr の気相移行について報告している。模擬廃液の組成は、硝酸 2 mol L^{-1}, 各元素は燃焼度 45 GWd t^{-1}, 4 年冷却の燃料の再処理を想定した組成とした。試験では、焙焼器（容積 550 mL）に模擬廃液を 19 mL h^{-1} で供給しながら温度 300～800 ℃とした。オフガス経路に焼結フィルタ（0.5 μm ポア, HEPA フィルタと同等性能）を設置し、粒子状物質（フィルタで捕集された成分）とガス状物質（フィルタを通過した成分）とに分別して測定した。Ru の気相移行割合（粒子状＋ガス状の合計で評価）は、300～400 ℃付近が最も高く、500～700 ℃では放出は抑制され、700 ℃以上で再び促進される結果となった（**図４．４－７(a)**）。気相移行した Ru は、300 ℃付近ではガス状のものが多く、温度上昇に伴ってガス状 Ru の割合が低下する傾向がみられた（**図４．４－７(b)**）。

併せて実施した、少量溶液を用いたバッチ試験[37]（溶液 2 mL, 135～500 ℃, 硝酸濃度 2, 4, 8 mol L^{-1}）においても 300 ℃付近で Ru の気相移行量が最大となり、連続試験と同様な傾向であった。なお硝酸濃度の影響は見られなかった。

Igarashi らは、粒子状 Ru の 300～400 ℃での気相移行は非揮発性元素でも同様の傾向であることから活発な硝酸分解と NOx 発生に伴うものであり、またガス状 Ru が 400 ℃以上で温度上昇とともに低下する理由は気体状 Ru が固体へ変化するためと考察している。

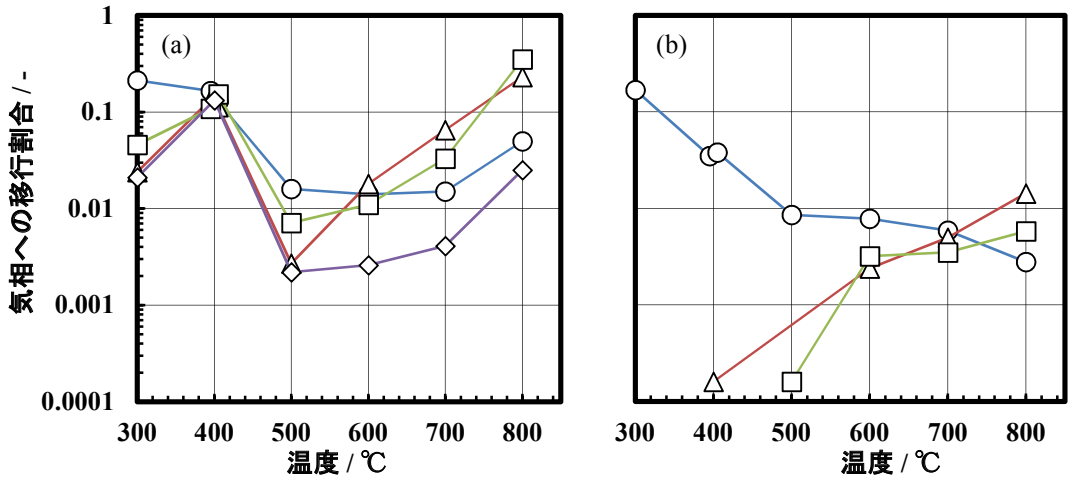


図４．４－７　模擬高レベル廃液の連続煆焼時の各元素の気相移行割合[38]（Igarashi, H., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 29, 1992, (a) 加熱部への供給量に対する粒子状・ガス状物質合計量の割合（気相へ移行した割合）, (b) 供給量に対するガス状物質の割合（0.5 μm 焼結フィルタを通過した割合）, ○：Ru, △：Tc, □：Se, ◇：Sr, RI トレーサ使用）

注： 400 ℃付近はプロット位置が重ならないよう調整した。

Rimshaw ら[11]は、実燃料溶解液及びその模擬液（Ru-103 トレーサ使用）を用いた加熱試験を行っている（Tc ついては次節で紹介）。実燃料溶解液は PWR 照射済燃料 900 g を硝酸へ溶解し、TBP と接触させ大半の U を除去した後、蒸発濃縮して得たものである。元素濃度の調整では、再処理 1 tHM あたり約 380 L（100 gal）の溶液が発生すると想定した。すなわち硝酸 4.0 mol L^{-1}, Ru 0.061 mol L^{-1}, その他 U, Fe, Na, 希土類等 FP が含まれる。模擬液も同様の組成とした。これをポット型の小型機器を用いて所定温度に加熱した。

まず硝酸濃度の影響に関しては、加熱前の硝酸濃度 4 mol L^{-1}, 硝酸塩 2.2 mol L^{-1}, 350 ℃の場合、実液では Ru の 35 %（平均）、模擬液では 14 % が気相へ移行した。硝酸濃度が低めの 0～1 mol L^{-1} では実液、模擬液ともに Ru 移行は抑制された。また温度依存性については硝酸 4 mol L^{-1} の場合では 300～400 ℃が最も移行割合が高まった（**表４．４－２**）。

放射線分解の効果を模擬するため模擬液へ過酸化水素（H_2O_2, 0.1 mol L^{-1}）を添加したところ、Ru の気相移行が促進された（14.0 → 約 20 %, 初期硝酸 4 mol L^{-1}, 350 ℃）。またギ酸（HCOOH）を添加した場合（NO_3^- 1 mol につき 2 又は 2.3 mol）、Ru の気相移行は 0.1 %以下とかなり小さく抑えられた（640～910 ℃）。

以上に加えて Rimshaw ら [39] は、アメリカの高レベル廃液（アルカリ性）処理を想定した実験も行っている。

表４．４－２　照射済燃料溶解液及び模擬液からの Ru の気相移行割合 [11]（Rimshaw, S. J., et al., ORNL-5562, 1980, 抜粋）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	温度 / ℃	Ru 気相移行割合	
		実液	模擬液
0	350	0.41 %	1.9 %
0.4	350	－	0.66 %
2	350	15.7 %	20.1 %
4	200	－	9.66 %
4	250	実液 32.3%	－
4	300	－	14.8 %
4	350	39.7 %, 29.8 %	14.0 % Ar sweep　：23.7 % H_2O_2 添加　：18.7～22.2 % HCOOH 添加：0.16～0.61 %
4	400	－	13.4 %
4	450	21.6 %	－
4	500	－	11.6 %
4	600	2.4 %	2.4 %
8	350	－	14.7 %

金属硝酸塩濃度は 2.2 mol L^{-1}, 過酸化水素、シュウ酸、ギ酸の添加なし。

Holdoway ら [40] は、温度範囲 775～1094 ℃での RuO_2 の飛散挙動（Ru の再飛散挙動）について調べている。$RuO_{2\,(s)}$ 20 mg を加熱した時の重量減少を測定し温度及び気相の O_2 分圧への依存性を検討した。温度一定で加熱したところ、時間経過に対し単調に重量減少が観察され、すなわち Ru の気相移行速度はほぼ一定であった。Ru 固体の単位表面積当たり気相移行速度は O_2 分圧の 0.5 乗に比例した。また 900 ℃以上の条件では、設定温度の上昇と共に急激に移行速度が高まった。O_2 雰囲気の場合、775 ℃で 0.6, 860 ℃で 1.3, 942 ℃で 6.0, 1043℃では 17 mg cm^{-2} h^{-1} である。イギリス Atomic Energy Research Establishment（AERE）の FINGAL ガラス固化プラント [41] で採取した固体試料を同様に加熱したところ同程度の移行速度が得られた。RuO_2 がより高次の酸化物 RuO_3, RuO_4 へ変化し気相へ移行したとしている。また NO 雰囲気（1000～1050 ℃）では、気相移行は観察されず RuO_2 は安定であった。一方、雰囲気を H_2, Ar, N_2 とした条件では、1085 ℃の場合 RuO_2 は還元され 2 時間以内で金属となった。同様に水蒸気雰囲気（1050℃）においても 3 時間のうちに 95 %が Ru 金属へ転換した。Holdoway らの考察では、硝酸が高温下で NO, H_2O, O_2 に分解し、生じた O_2 が RuO_2 を酸化するとしている。

Holdoway はガラス固化設備換気系への Ru 移行を抑制するために運転条件へ反映できる知見として、炉内温度を可能な範囲で低めとし、低融点のガラスを使用することで Ru 揮発を抑えること、固化される廃液に含まれる硝酸を予め加熱分解するか、あるいはスクロース（ショ糖 [42]）やホルムアルデヒド [26] を用いて分解することで、硝酸の分解による O_2 発生を減少させ Ru の揮発を抑えること、さらに N_2 ガス, 水蒸気等の不活性作用のあるガスを導入することで Ru 捕集フィ

ルタからの Ru 再飛散を抑えること等を挙げている。この他、温度条件の違いによる RuO_2 の結晶様態の変化を観察しており 400 ℃以下では黒色非晶質、600 ℃以上では青色正方晶をとることを報告している。

さらに Holdoway は気相へ移行した Ru の再沈着についても検討している。円筒型電気炉内に上流側が高温となる温度勾配を設け、Ru を含むガスを通気して炉内各部分での Ru 沈着割合を調べた。高温部（1050 ℃）で固体の $RuO_{2\,(s)}$が加熱され、気相へ移行したあと下流の低温部で再び Ru が固体として沈着した。900 ℃以上の部分では Ru 気相移行速度が十分高いため炉内沈着は僅かであり、900 ℃以下の部分では Ru が固体となって内壁面等に沈着した。ガスの組成を替えた試験の結果から、O_2 分圧依存性による差が現れ、沈着位置が変化している。高温部のメインピークの他に、200～400 ℃付近に小さなピークがみられる点に関して、結晶様態の変化との関連を考察している（**図４．４－８**）。

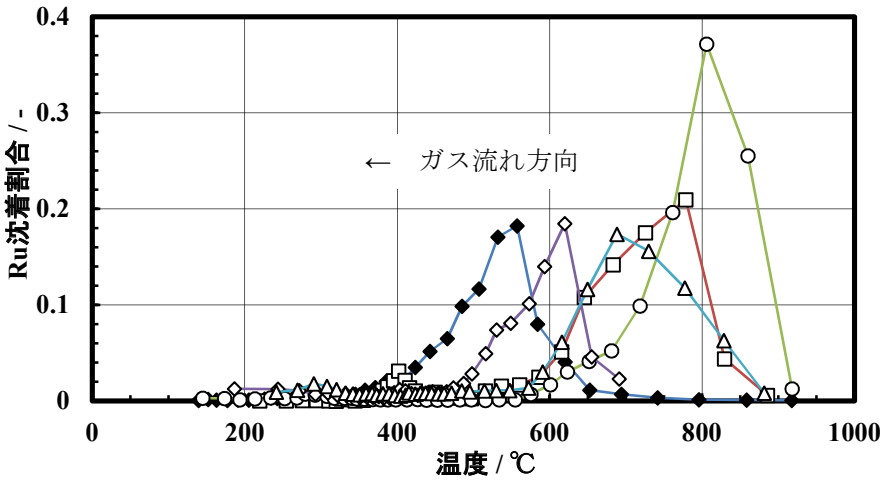


図４．４－８　炉内温度・酸素分圧等が Ru の再沈着に与える影響（炉内分布）[40]（Holdoway, M. J., AERE-R-6418, 1971, Copyright Nuclear Decomissioning Authority, ガス組成 ◆：100 %O_2, ◇：100 %O_2 (oxdised SUS), △：90 %O_2+10 %N_2, □：50 %O_2+50 %Ar, ○：10 %O_2+90 %N_2, ガス流量 1 L min^{-1}（▲のみ 1.5 L min^{-1}））

加藤ら[43] は放射性廃棄物の焼却炉の性能評価を目的として、高温時移行挙動に関する実験を行っている。Ru-106 溶液（塩化物）を調整し、試料皿に滴下し自然乾燥させたのち加熱した。設定温度は 200～1200 ℃で一定であり、加熱時間は 3 分又は 60 分である。温度の上昇に伴って Ru の移行割合は高まった。加熱時間の差が現れているが Sb に比べるとその影響度は小さい。移行割合は加熱後 10 分で一定値に達した後はそれ以上上昇しない。1200 ℃のケースでは 3 分加熱により 100 %が気相へ移行した（**図４．４－９**）。Zn, Se 等他の核種については後述する。

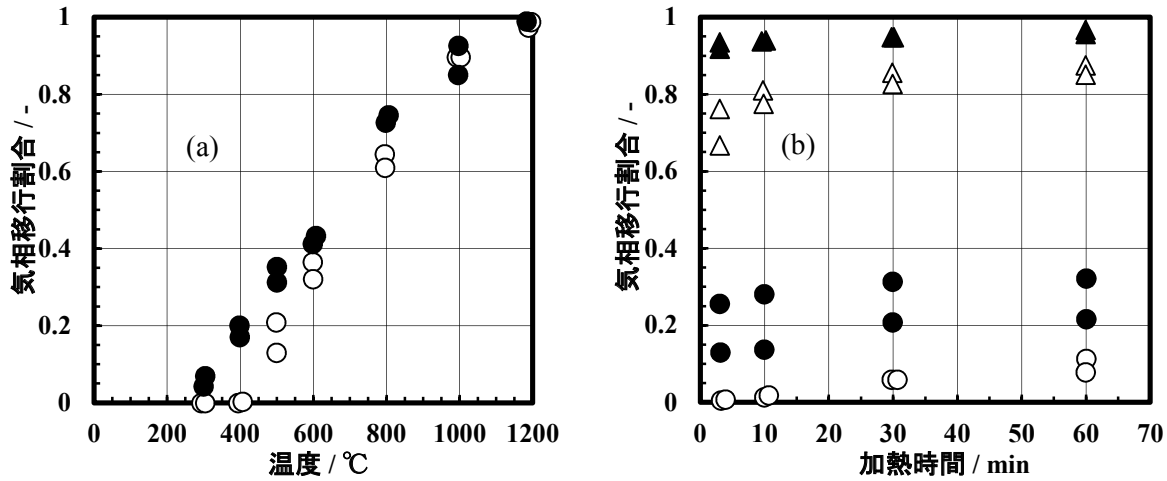


図４．４－９　Ru の気相移行挙動 [43]（加藤 他, Radioisotopes, 37, 1988, (a) ○：温度を固定し 3 分加熱, ●:同 60 分加熱, 白金皿使用, (b) 加熱温度 ○:300 ℃, ●:600 ℃, △:800 ℃, ▲: 1000 ℃）

Shirato ら [44] は、ガラス溶融炉（Liquid Fed Ceramic Melter, LFCM）からの Ru 移行について模擬溶液を用いた試験を行った。溶融炉内のガラス量は約 90 L、炉内気相部（プレナム）温度は 410～470 ℃である。模擬溶液の組成は、燃焼度 28 及び 45 GWd tU の使用済燃料組成を元にしたもので、Ru 濃度は 5.7 及び 12 g L^{-1} とした。実験の結果、Ru の気相移行割合はどのケースもおおむね 10 % 以下となった。

高橋ら [45] は､ガラス溶融炉モックアップを使用し Ru, Cs, Sr, Ce, Zr の気相移行割合を得ている。溶液硝酸濃度（5, 6, 7 mol L^{-1}）、プレナム温度（280～880 ℃）、廃液供給速度（10～20.8 L h^{-1}）等を変化させた 8 ケースを報告している。Ru に関しては気相移行割合は 11～21 %、移行速度は 7.4～12.5 g h^{-1} であった。他の元素については後述する。

Jouan ら [46] はフランス ATLAS（AVM より小型の焜焼・ガラス固化試験装置, 20 L h^{-1}, 10 kg h^{-1}）での模擬廃液の焜焼試験を行い、Ru, Tc の放出挙動を報告している。模擬廃液は硝酸 2 mol L^{-1}, Ru 0.1 g L^{-1} で、模擬 FP や腐食生成物を含む。Ru の気相放出を抑制する狙いで、溶液焜焼に先立って脱硝操作を行った。脱硝せずに焜焼のみ実施した場合（1500 L 処理）、43 %が気相へ移行した。焜焼前にギ酸脱硝を行った場合（5186 L 処理）、1～6 %程度以下に抑えられた。また焜焼前に溶液へショ糖を添加した場合（6400 L 処理）にも、ショ糖濃度が高いほど Ru の放出抑制効果が顕著になった。溶液中のショ糖が 10 g L^{-1} の場合で Ru 気相移行割合は 25.67 %であったが、30 g L^{-1} の場合 1.42 %であった。Tc については後述する。

ショ糖添加による Ru 移行の抑制効果は、イギリス VTR（Vitrification Test Rig, Waste Vitrification Plant のフルスケールモックアップ）においても確認されている [47]。

Weisenburger ら [48, 49] は、廃液の処理能力 20～25 L h^{-1} の LFCM（Liquid-fed Ceramic Melter, 炉内ガラス表面積 0.36 m^2）における Ru 挙動を報告している。廃液を溶融炉へ供給する前に脱硝操作すること、及び溶融炉内のガラス滞留量が多くなるよう制御することで Ru の気相移行割合が 5 %程度以下に抑制されることを報告している。炉内温度 1200 ℃とし、硝酸濃度 2.5 mol L^{-1}, 硝酸根（nitrate）0.9 mol L^{-1} の溶液を溶融ガラスへ注入し約 100 時間の運転を行った。ガラス量（ガラス

液位）100 %のケースでは、気相移行は 5 %未満であった。ガラス量を減らした 70～90 %及び 50 %以下のケースでは気相移行が促進される傾向となり、各々8～16 %, 及び 17～22 %であった。

Kuhn ら [50] は、ベルギーPAMELA ガラス固化プラントでの Ru 気相移行割合は 12 %と報告している。

Oma ら [51] は、アメリカ Savannah River Plant の再処理廃液の固化を念頭に、その模擬廃液を用いたガラス固化試験を実施している。溶融炉からの Ru の気相移行割合は 0.16 %であった。供給した廃液の酸性度が中性付近であるために Ru の酸化が進まず、放出割合が抑えられたと考察している。

４．４．２　テクネチウムの気相移行

Tc は硝酸水溶液中では、酸化数(VII)の $HTcO_4$ の状態で存在する。

$$HTcO_4 \rightleftharpoons H^+ + TcO_4^- \qquad （４．４－１１）$$

溶液から気相への Tc の移行に関して Sasahira ら [14] は、いくつかの素反応をまとめて次の平衡式を示している。

$$2\,HTcO_{4\,(aq)} \rightleftharpoons Tc_2O_{7\,(g)} + H_2O_{\,(aq\ or\ g)} \qquad （４．４－１２）$$

この Tc_2O_7 の性質をまとめて以下に示す。Tc_2O_7 は金属酸化物としては融点、沸点ともに低い。これは Tc_2O_7 が分子性物質であるためで、その点で RuO_4 と共通する。Tc_2O_7 の蒸気圧の温度依存性について、測定値 [52, 53] 及び推算式**４．４－１３～１６**による計算値を**図４．４－１０**に示す。Tc_2O_7 の蒸気圧は RuO_4 と比べると 2 桁以上低い。

Tc_2O_7 の性質

融点　　：119.5±0.1 ℃ [53, 54]

沸点　　：310.6±2 ℃ [52, 53]

蒸気圧 固体　：$\log_{10} p = 18.279 - 7205\,T^{-1}$ [52] 又は　（４．４－１３）

$\log_{10} p = 41.11 - 8.07 \log_{10} T - 7969\,T^{-1}$　（４．４－１４）

（実験値との誤差 8 %）

液体　：$\log_{10} p = 8.999 - 3571\,T^{-1}$　又は　（４．４－１５）

$\log_{10} p = 48.38 - 12.59 \log_{10} T - 6264\,T^{-1}$ [52]　（４．４－１６）

（実験値との誤差 1 %）

p：蒸気圧 / Torr, 1 Torr = 133.322 Pa,

T：絶対温度 / K

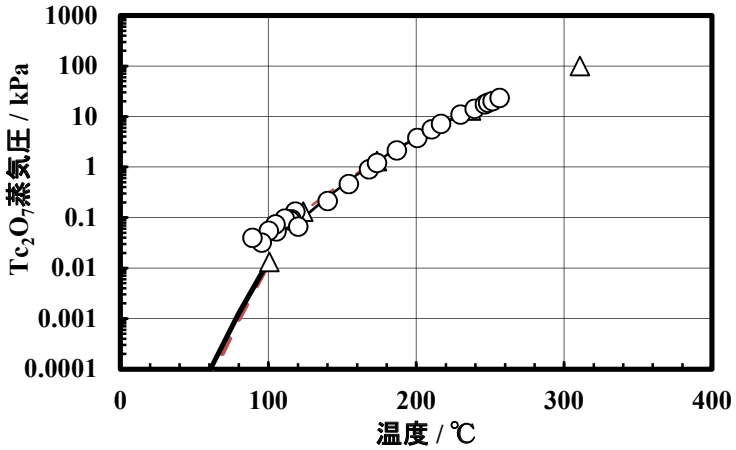


図４．４－１０　Tc_2O_7 固体及び液体の蒸気圧 [52, 53]（Smith, Jr., W. T., et al., J. Am. Chem. Soc., 75, 1953, Keller, C., et al., Gmelin Handbook for Inorganic Chemistry, 1983 に基づく，○：Smith による測定値，△：Keller による測定値，細破線：**式４．４－１３**，細実線：**式４．４－１４**，太破線：**式４．４－１５**，太実線：**式４．４－１６**）

Sasahira ら [14] は、硝酸水溶液上の Tc_2O_7 の分圧を表す式として、反応機構（**式４．４－１２**）及び Henry 則に基づいて以下のように提案している。**図４．４－１１**にプロットを示す。

$$p_{Tc_2O_7} = \frac{5.33\times10^{10}\exp\dfrac{-9549}{T}}{a_{H_2O}} c_{Tc,aq}{}^{2} \qquad (４．４－１７)$$

p_{Tc2O7}　：Tc_2O_7 の分圧　/ Pa

$c_{Tc, aq}$　：水溶液中 Tc 濃度　/ mol L^{-1}

T　：絶対温度　/ K

a_{H2O}　：水の活量　/ -

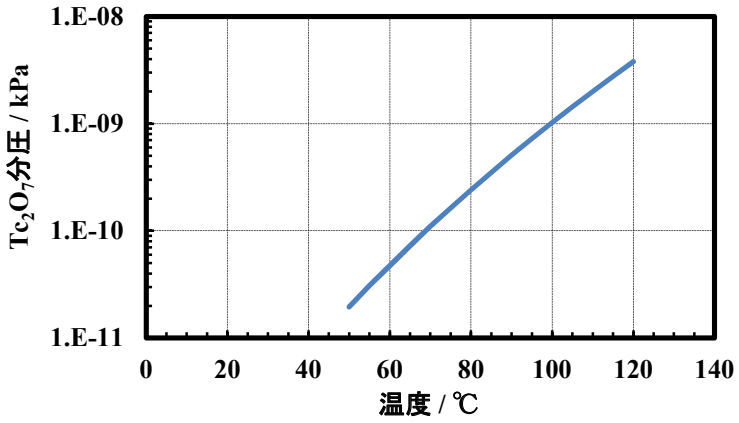


図４．４－１１　硝酸水溶液上の Tc_2O_7 分圧 [14]（Sasahira, A., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 31, 1994 に基づく，水溶液中 Tc_2O_7 濃度：10^{-3} mol L^{-1}，水の活量：仮に 0.4 とした場合）

焙焼～ガラス固化工程において溶液が加熱され水相が存在しなくなる条件では、Tc_2O_7 は直接気化すると考えられる。Tc_2O_7 についても、RuO_4 の場合と同様、加熱により分解して黒色の TcO_2 になることが知られている[55]。TcO_2 の揮発性は低く、また 1100 ℃まで昇温しても分解しない[53,56]。

Igarashi ら[38]による模擬高レベル廃液の連続焙焼試験（連続供給）では、前記の Ru に加えて Tc の移行データを得ている。Ru とは異なり、粒子状物質、ガス状物質共に高温のケースで気相への移行が増加する傾向にある（**図４．４－７**）。

Rimshaw ら[11]は Ru に加えて、実液及び模擬廃液からの Tc の気相移行について実験を行っている。実液の場合、250～600 ℃の条件で気相移行は 5 %以下で Ru に比較して小さな値となった。また 350 ℃付近で最も高い割合となった。模擬液（Tc-95 トレーサ）による試験でも気相移行は概して同程度となった（**表４．４－３**）。

表４．４－３　照射済燃料溶解液及び模擬液からの Tc の気相移行割合[11]（Rimshaw, S. J., et al., ORNL-5562, 1980, 抜粋）

硝酸濃度 / mol L^{-1}	温度 / ℃	Tc 気相移行割合	
		実液	模擬液
0	350	1.4 %	－
2	350	1.04 %	－
4	250	1.1 %	－
4	350	＜4.4 %, 4.9 %	0.06 %
4	450	0.6 %	－
4	600	<0.02 %	－
8	350	－	0.2 %, 0.48 %

金属硝酸塩濃度は 2.2 mol L^{-1}, 過酸化水素、シュウ酸、ギ酸の添加なし。

Ito ら[36]による模擬高レベル廃液脱硝濃縮時の沈殿物の焙焼実験では、Tc の気相移行は Ru よりも活発で 800 ℃以上で急速に盛んになり、900 ℃で約 80 %, 1000 ℃でほぼ 100 %であった。空気雰囲気で 1000 ℃とした実験では 15 分経過後に 80 %、2 時間後に 100 %が気相へ移行した。Ar 雰囲気で 1000 ℃の場合も概して傾向は同様であり、2 時間で 80 %が移行した（**図４．４－１２**）。また脱硝沈殿時に用いるギ酸の添加濃度依存性に関しては Ru と同様に、[HCOOH] / [NO_3^-]比が大の条件で Tc 移行割合は低下する傾向を示した。Ar 雰囲気では、比 1.5 以上のケースでは移行割合は大幅に低下した。

Lammertz ら[46,57]は、模擬溶液とガラスフリットを混合し 700 ℃まで加熱し、Tc の放出を確認している（小規模加熱試験）。250～450 ℃の条件では混合物の重量減少は確認されたが Tc の気相移行は確認されなかった。525 ℃以上で移行が確認され 600～700 ℃で促進された。675 ℃では移行割合は 10.0 %であった。また実験装置の低温部分では黒色（shiny black）の沈着物が観察された。さらにガラス固化運転温度での加熱試験として、供給速度 10～20 g h^{-1} の試験（1150 又は 1210 ℃）及び 1 kg h^{-1} の例（1150 ℃）を示している。供給速度は water free simulate の重量で設定している。前者では約 40～60 %, 後者では 60 %の Tc が気相へ移行した。後者はドイツ FIPS 試験装置（10 kg-glass h^{-1}）[58]での結果である。

Jouan ら[46,57]によるフランス ATLAS での模擬廃液焙焼試験（16 L h^{-1}, 1379 L）では、焙焼時に

溶液にショ糖 30 g L^{-1} を添加する条件では Tc は 8 %であり、Ru のようなショ糖による放出抑制効果は見られなかったと報告している。

Kuhn ら [50] はベルギーPAMELA ガラス固化プラントでの Tc 気相移行割合は 45 %と報告している。

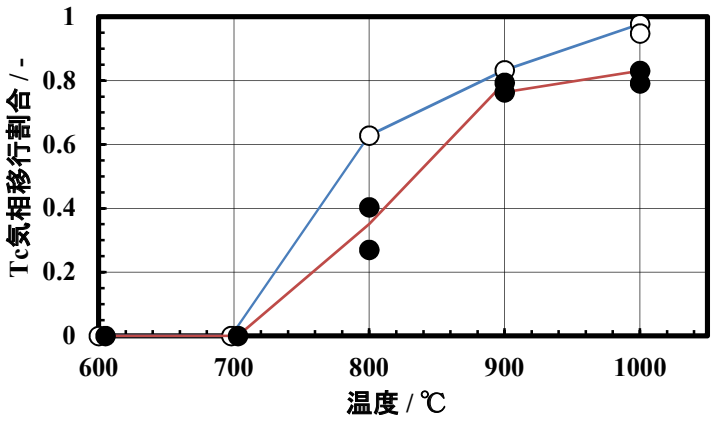


図４．４－１２　模擬廃液脱硝時の沈殿物からの Tc 気相移行 [36] (Ito, K., et al., J. Nucl. Sci. Technol., 23, 1986, 各温度で 2 h 加熱, ○：空気雰囲気, ●：Ar 雰囲気)

４．４．３　セシウムの気相移行

Cs は Tc と異なり、硝酸水溶液からの揮発性は低い。Cs が揮発するのは、焜焼～ガラス固化などの高温工程であると考えられる [16, 35]。Cs の単体及び化合物についていくつかの性質を**表４．４－４**にまとめた。Cs は金属単体、水酸化物、酸化物の形で揮発すると考えられている [1]。

表４．４－４　セシウム化合物の性質

		融点	沸点	その他
セシウム（単体）	Cs	28.45 ℃ [59]	668.4 ℃ [59]	
酸化セシウム	Cs_2O	約 490 ℃（N_2 雰囲気） 400 ℃で分解 [60]	―	350～400 ℃で、過酸化物と金属に分解を始める [61]
過酸化セシウム	Cs_2O_2	594 ℃, 650 ℃で O_2 発生 [60]	―	
三酸化二セシウム	Cs_2O_3	400 ℃ [60]	―	
超酸化セシウム	CsO_2	432 ℃ [60]	―	
水酸化セシウム	CsOH	273.2 ℃ [60]	―	
硝酸セシウム	$CsNO_3$	414 ℃ [60]	分解	加熱によりに分解し亜硝酸セシウムを生成 [62]

Cs の気相移行に関する知見は、Ru, Tc に関する前記の実験によって併せて得られている場合が多い。実験条件等については前節も参照頂きたい。

Fujii ら [29] による Cs-137 硝酸溶液加熱試験（90～113 ℃）では、Cs の気相移行に硝酸濃度依存性がみられ、硝酸濃度が高いケースで揮発割合が高まる傾向がみられたが、移行割合はきわめて小さい結果となった。凝縮液と濃縮液の濃度比は、溶液の硝酸濃度 4.7 mol L^{-1}, 90 ℃の場合で 5×10^{-6}, 11.4 mol L^{-1}, 90 ℃の場合 4.8×10^{-5} と報告されている。

Philippe ら [24] による実廃液を加熱した試験（硝酸 1.8 mol L^{-1}, 160 ℃）でも、Ru 等に加えて Cs についても報告がされている。Cs の気相移行割合は 1.45×10^{-3} %であった（内訳 凝縮液中：1.12×10^{-3} %, アルカリトラップ中：7×10^{-5} %, 装置洗浄液中：2.6×10^{-4} %）。

Amano ら [28] による模擬廃液の加熱試験（硝酸 2.24 mol L^{-1}, 300 ℃）では、Cs についても Ru と同様の傾向が観察され最終的に Cs の移行割合は約 10^{-3}～10^{-4} %であった。

高橋ら [45] のガラス溶融炉モックアップ試験（硝酸 5～7 mol L^{-1}, プレナム温度 280～880 ℃）では、Cs の移行割合は 0.44～2.7 %、移行速度は 0.27～1.4 g h^{-1} と報告されている。

廃棄物焼却炉を想定した加藤らの実験 [43] では、Ru-106 と同様の方法で Cs-134（塩化物）を用いた実験を行っている。200 ℃以上で気相移行がみられ、1000 ℃では 3 分加熱で約 100 %が移行した（**図４．４－１３**）。経時変化は Ru（**図４．４－９**）と同様の傾向である。白金皿に替えてセラミック皿を用いた場合、気相移行は大きく抑制される結果となった。加藤らは Cs がセラミックに固定され揮発が抑制されると考察している。

Hohlein ら [63] は、ベルギーEurochemic 再処理施設の実廃液を PAMELA 施設でガラス固化した実績について報告している。実廃液 22.7 m^3 を溶融炉へ供給し（22 L h^{-1}）、ガラス固化体 199 本を製造した。このときの Cs の気相移行割合は、約 3.7 %と報告している。

Delaunay ら [64] は水冷式溶融炉（Cold Crucible Induction Melter, CCIM）での Cs 挙動について報告している。炉内ガラス温度 1250 ℃とし、模擬廃液をスラリー状として 45.4 L h^{-1}, 17.9 gCs h^{-1} で供給した試験（約 50 時間）では、オフガスへの Cs 移行割合が約 13 %であった。その約半分がスクラバで捕集され再び溶融炉内へ還流された。

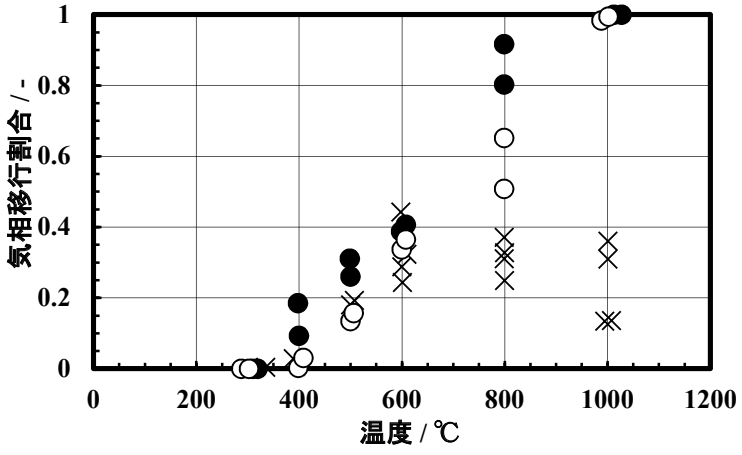


図４．４－１３　Cs の気相移行挙動 [43]（加藤 他, Radioisotopes, 37, 1988, ○：温度を固定し 3 分加熱, 白金皿, ●：同 60 分加熱, 白金皿, ×：同 60 分加熱, セラミック皿）

４．４．４　テクネチウム - セシウム化合物の気相移行

テクネチウムとセシウムが共存する系では、加熱時に両元素が化合物を生成して気相へ移行することが指摘されている。Cains ら[35] は Cs のみ（Tc なし）、Tc のみ（Cs なし）及び Cs, Tc 共存系での溶液の焜焼試験を行っている。焜焼条件（600 ℃）で Tc なしの場合、Cs の気相移行は 0.38 % であった。Cs と Tc が共存する場合、同じ温度では Cs の移行は 0.7～18.7 %かつ Tc は 0.9～40.3 % と報告している。Cs と Tc の気相移行量（物質量）はほぼ比例（比例定数 1.13）であることから、$CsTcO_4$ のような Cs と Tc の 1：1 化合物の生成と移行の可能性を考察している。一方、ガラス固化条件（1050 ℃）での実験では、Cs, Tc 共存の場合、比例定数は 1～2 の間に分布した。より多様な化合物の生成が考えられるとしている。

Baumgartner ら[65] は、模擬廃液を 200 ℃から 1100 ℃まで、100 ℃ずつステップ状に昇温する試験を行った。1 ステップを 24 h 保持した。Se, Rb, Tc, Te, Cs の放出が検出されたが、そのうち Ru, Tc, Cs の 3 元素は単位時間あたり放出割合 / % h^{-1} が温度の変化に対応したものとなり、ステップが同期した値となった。捕集したエアロゾルは X 線分析等により Cs と Tc の化合物であることを確認している。

Taylor ら[66] は、イギリス Sellafield の Waste Vitrification Plant（WVP）のオフガス系で固体状 $CsTcO_4$ の蓄積が観察されたことから、VTR において模擬物質（$CsReO_4$）を用いて実験検討を行っている。焜焼炉とガラス溶融炉の運転条件（Re 供給量、炉内温度、ショ糖添加量等）を変化させたときの Re の気相移行の関係を報告している。ただし移行割合の定量値は報告されていない。

４．４．５　他の元素の気相移行挙動

Ito ら[67] は、常圧沸騰時の Pd, Mo, Te, Sb の気相移行について調べている（実験概要は前節参照）。金属濃度 100 mg L^{-1}, 1 L の硝酸溶液を 17 cm^3 h^{-1} で蒸発器に供給した。硝酸濃度は 0.01～0.5 mol L^{-1} と変化させたが、移行割合には大きく影響せず、Pd 移行割合は 0.01 % 以下、Mo, Te, Sb は約 0.001 % 程度であった。

Fujii ら[29] による Te-121 を用いた加熱試験（90～113 ℃）では、Te の気相移行に硝酸濃度依存性がみられた。移行割合はきわめて小さい。

加藤ら[43] は、Ru, Cs の他にも様々な放射性核種（Mn-54, Co-57, Co-60, Fe-59, Zr-95, Se-75, Sb-124, Zn-65, 主に塩化物）について知見を得ている。温度 1200 ℃以下では Mn, Co, Fr, Zr は気相へ移行しないことが確認された。Zn は加熱時間依存性は小さく、1200 ℃, 60 分加熱のケースで約 20 %が移行した。Se は加熱時間依存性は小さく、800 ℃以上の条件でほぼ 100 %が移行した。Sb は加熱時間依存性が比較的大きく、1200 ℃では 3 分加熱で約 50 %、60 分加熱で約 90 %が移行した。加藤らは塩化物以外の化学形、硝酸塩や硫酸塩についても実験を行い比較している。また加藤ら[68] は、併せて高温オフガス系での核種移行・捕集挙動に関しても報告している。

高橋ら[45] によるガラス溶融炉モックアップ試験では、Sr の移行割合は 0.029～0.18 %、移行速度は 0.005～0.059 g h^{-1} であった。他に Ce 移行割合は 9×10^{-3}～0.17 % , Zr 移行割合は 0.021～0.29 %であった。

Oma ら[51] の模擬廃液を用いたガラス固化試験では、各元素の放出割合は Sb が 0.11 % , Te が 0.44%と報告している。

Baumgartner ら [65] は、ガラス固化条件（1100 ℃）での各元素の気相移行割合を報告しており、Se が 55 %, Te が 2.5%, Mo が 0.1～0.2 %である。

４．４．６　常温での気相移行挙動

武藤ら [69] は、放射性核種（H-3, C-14, Na-22, P-32, S-35, Cr-51, Ga-67, Se-75, Tc-99m, I-125, I-131, Pm-147）を含む水溶液を常温で撹拌する実験を行い、気相への移行割合について知見を得ている。これは放射性核種の平常時の取扱操作、例えば分析作業等を想定したものである。化学形が飛散率の違いに与える影響についても考察している。溶媒はエタノール, 水酸化ナトリウム, 硝酸溶液等であり、温度 12～29 ℃, 撹拌時間 1 h とした。例えば Tc（$Na^{99m}TcO_4$, NaCl 溶液）の場合、1 時間当たり移行割合は 2.6×10^{-9} h^{-1}（8 runs 平均値）, I-131（$Na^{131}I$, 0.1 mol L^{-1} NaOH 溶液）の場合、3.6×10^{-6} h^{-1}（26 runs 平均値）であった。高田ら [70] は、この実験結果に基づいて放射性物質取扱に関する安全評価手法を提案している。

（４．４節の参考文献）

1) IAEA, Control of Semivolatile Radionuclides in Gaseous Effluents at Nuclear Facilities, IAEA Technical Reports Series No.220, STI-DOC-10-220, 1982.

2) 松田孝司, 大森栄一, PUREX システム工学の最前線 － ルテニウム, テクネチウム及びネプツニウムの化学と工学, 日本原子力学会, 2004, 1.2 再処理工程の設計及び現状, pp. 1 - 24.

3) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 9 Acid Recovery and Gaseous Fission Product Waste Handling Technology, pp. 9-1 - 9-41.

4) Nikol'skii, A. B., Existence of Two Modifications of Ruthenium Tetroxide, Russ. J. Inorg. Chem. (Translated from Zh. Neorg. Khimi.), 8, 1963, pp. 668 - 669.

5) Gmelins Handbuch der Anoganischen Chemie, Ruthenium, System Number 63, Verlag Chemie, 1970, 3.2 Ruthenium und Sauerstoff, pp. 232 - 260.

6) Nikol'skii, A. B., Saturated Vapour Pressure of Ruthenium Tetroxide, Russ. J. Inorg. Chem. (Translated from Zh. Neorg. Khimi.), 8, 1963, pp. 541 - 543.

7) 渡利一夫, 今井靖子, 西村義一, 甲田善生, 揮発性ルテニウム － 分析化学, 保健物理における問題点, 日本原子力学会誌, 28, 1986, pp. 493 - 500.

8) Ortins de Bettencourt, A., Jouan, A., Volatilite du Ruthenium au Cours des Operations de Vitrification des Produits de Fission, CEA-R-3663 (1) and (2), 1969; Volatility of Ruthenium during Fission Product Vitirification Operations, INEL-TR-4, 1969 (English Trans. of Part I); Ruthenium Volatility during Vitrification Fission Products, AEC-TR-7575, 1969 (English Trans. of Part II).

9) Nikol'skii, A. B., Refining the Value for the Heat of Sublimation of Ruthenium (VIII) Oxide, Russ. J. Inorg. Chem. (Translated from Zh. Neorg. Khimi.), 10, 1965, pp. 152 - 153.

10) Courtois, C., Ruthenium Oxides and Trapping of Volatile Ruthenium Compounds, ORNL-TR-2922 (Translated from CEA-BIB-213, 1974).

11) Rimshaw, S. J., Case, F. N., Tompkins, J. A., Volatility of Ruthenium-106, Technetium-99, and Iodine-129, and the Evolution of Nitrogen Oxide Compounds during the Calcination of High-Level, Radioactive Nitric Acid Waste, ORNL-5562, 1980.

12) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 8 相平衡, pp. II-104 - II-194.

13) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

14) Sasahira, A., Hoshikawa, T., Kamoshida, M., Kawamura, F., Application of "Hydration Model" to Evaluate Gas Phase Transfer of Ruthenium and Technetium from Reprocessing Solutions, J. Nucl. Sci. Technol., 31, 1994, pp. 1222 - 1229.

15) May, C. E., Newby, B. J., Rohde, K. L., Withers, B. D., Fission Product Ruthenium Volatility in a High Temperature Process, IDO-14439, 1958.

16) Sasahira, A., Hoshikawa, T., Kamoshida, M., Kawamura, F., Transfer of Ruthenium from a Simulated Reprocessing Solution to Gas Phase during a Continuous Distillation, J. Nucl. Sci. Technol., 33, 1996, pp. 753 - 757.

17) Sasahira, A., Kawamura, F., Formation Rate and Gas-Liquid Equilibrium of RuO_4, J. Nucl. Sci. Technol., 25, 1988, pp. 472 - 478.

18) Sasahira, A., Kawamura, F., Formation Rate of Ruthenium Tetroxide during Nitric Acid Distillation, J. Nucl. Sci. Technol., 25, 1988, pp. 603 - 606.

19) 吉田一雄, 阿部仁, 山根祐一, 田代信介, 村松健, 核燃料施設の確率論的安全評価に関する調査 (II), JAEA-Research 2007-002, 2007.

20) 宮田敬士, 武部和巳, 玉内義一, 中野正直, 林芳昭, 関根啓二, 松岡伸吾 他, 六ヶ所再処理工場の確率論的安全評価, (II) 高レベル濃縮廃液沸とう事故の発生頻度評価（内的事象）, 日本原子力学会和文論文誌, 7, 2008, pp. 85 - 98.

21) Wilson, A. S., Ruthenium Volatilization in the Distillation of Nitric Acid, J. Chem. Eng. Data, 5, 1960, pp. 521 - 524.

22) Wilson, A. S., Ruthenium Behavior in Nitric Acid Distillation, HW-45620, 1956.

23) Sato, T., Volatilization Behaviour of Ruthenium from Boiling Nitric Acid, J. Radioanal. Nucl. Chem., 129, 1989, pp. 77 - 84.

24) Philippe, M., Mercier, J. P., Gue, J. P., Behavior of Ruthenium in the Case of Shutdown of the Cooling System of HLLW Storage Tanks, Proc. of the 21st DOE/NRC Nucl. Air. Clean. Conf., San Diego, 1990, NUREG/CP-0116, Vol. 1, 1991, pp. 831 - 843.

25) Mercier, J. P., Gue, J. P., Bonneval, F., Martineau, D., Philippe, M., An Example of R & D on Safety Assessment : Study of a Prolonged Loss of Cooling of HALW (Beyond Design Accident), Proc. OECD/NEA/CSNI Specialist Meet. on Safety and Risk Assessment in Fuel Cycle Facilities, 1991, Tokyo, CEA-CONF-10994, 1991.

26) Healy, T. V., The Reaction of Nitric Acid with Formaldehyde and with Formic Acid and its Application to the Removal of Nitric Acid from Mixtures, J. Appl. Chem., 8, 1958, pp. 553 - 561.

27) 吉田一雄, 再処理廃液の沸騰実験の分析, JAEA-Research 2011-020, 2011.

28) Amano, Y., Tashiro, S., Uchiyama, G., Abe, H., Yamane, Y., Yoshida, K., Kodama, T., Study on Release and Transport of Aerial Radioactive Materials in Reprocessing Plant, Proc. Int. Nucl. Fuel Cycle Conf., Nuclear Energy at a Crossroads (GLOBAL 2013), Salt Lake City, 2013, pp. 1411 - 1417.

29) Fujii, T., Obata, K., Kubota, T., Kamiya, M., Yamana, H., Volatility of Tellurium and Various Fission Products in Heated Nitric Acid Solutions, J. Radioanal. Nucl. Chem., 262, 2004, pp. 551 - 554.

30) Blasius, E., Muller, K., Ruthenium Nitrosyl Complexes in Radioactive Waste Solutions of Reprocessing Plants, III. Behaviour of Ruthenium Nitrosyl Complexes during Storage, Concentration and Calcination, Radiochimica Acta, 37, 1984, pp. 217 - 222.

31) Bell, W. E., Tagami, M., High-temperature Chemistry of the Ruthenium - Oxygen System, J. Phys. Chem., 67, 1963, pp. 2432 - 2436.

32) Nikol'skii, A. B., Ryabov, A. N., The Thermodynamic Properties and Stability of Ruthenium and Osmium Oxides, Russ. J. Inorg. Chem. (Translated from Zh. Neorg. Khimi.), 10, 1965, pp. 1 - 5.

33) Schafer, H., Tebben, A., Gerhardt, W., Gleichgewichte mit $Ru_{(f)}$, $RuO_{2(f)}$, $RuO_{3(g)}$ und $RuO_{4(g)}$, Z. Anorg. Allegem. Chem., 321, 1963, pp. 41 - 55.

34) Penman, B. D., Hammer, R. R., The Ruthenium Dioxide - Oxygen - Ruthenium Tetroxide Equilibrium, IN-1013, 1968.

35) Cains, P. W., Yewer, K. C., Warnig, S., Volatilization of Ruthenium, Caesium and Technetium from Nitrate Systems in Nuclear Fuel Processing and Waste Solidification, Radiochimica Acta, 56, 1992, pp. 99 - 104.

36) Ito, K., Kanno, T., Effect of Denitration with Formic Acid on Precipitation and Volatilization of Ruthenium and Technetium, J. Nucl. Sci. Technol., 23, 1986, pp. 37 - 43.

37) Igarashi, H., Kato, K., Takahashi, T., Volatilization Behavior of Semivolatile Elements in Vitrification of High-Level Liquid Waste - Research Report on Solidification of High-Level Liquid Waste, PNC TN8410 91-274, 1991.

38) Igarashi, H., Kato, K., Takahashi, T., Effect of Temperature on the Entrainment of Ruthenium, Technetium and Selenium in Continuous Calcination of Simulated High-Level Liquid Waste, J. Nucl. Sci. Technol., 29, 1992, pp. 576 - 581.

39) Rimshaw, S. J., Case, F. N., Volatilities of Ruthenium, Iodine, and Technetium on Calcining Fission Product Nitrate Wastes, Proc. 16th DOE Nuclear Air Cleaning Conf., San Diego, Oct. 1980), CONF-801038, 1980. pp. 838 - 866.

40) Holdoway, M. J., The Volatilisation and Deposition of Ruthenium Dioxide in Relation to the FINGAL Process, AERE-R-6418, 1971.

41) Grover, J. R., Hardwick, W. H., Gayler, R., Delve, M. H., The FINGAL Process, CONF- 660208, Proc. of the Sympo. on the Solidification and Long-term Storage of Highly Radioactive Wastes, Richland, 1966, pp. 427 - 446.

42) Bray, L. A., Denitration of Purex Wastes with Sugar, HW-76973 Rev., 1963.

43) 加藤清, 森下悟, 手嶌孝弥, 刈田陽一, 高温雰囲気中における放射性核種の揮発率の測定, Radioisotopes, 37, 1988, pp. 495 - 501.

44) Shirato, K., Kitamura, M., Asano, H., Sakai, A., Ruthenium Release Rate from the Pilot Scale Melter, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '91), Sendai, 1991, pp. 781 - 785.

45) 高橋武士, 間野正, 大鷹秀生, ガラス固化モックアップ試験によるスクラバ及びデミスタの性能試験, PNC TN1410 91-033, 1991.

46) Jouan, A., Moncouyoux, J. P., Halazovich, S., Reduction of Ru and Tc Volatility during Vitrification of HLLW by Denitration, CEA-CONF-8362, 1985.

47) Bradshaw, K., Gribble, N. R., Hughes, D. O., Riley, A. D., UK Full-Scale Non-Active Vitrification Development and Implementation of Research Findings onto the Waste Vitrification Plant, Proc. of Waste Management '07, Tucson, 2007.

48) Weisenburger, S., Grunewald, W., Koschorke, H., Vitrification of High-level Radioactive Waste in a Continuous Lquid-fed Ceramic Melter, Ceramics in Nuclear Waste Management (Proc. of an Int. Sympo., Cincinnati, 1979), CONF-790420, 1979, pp. 86 - 92.

49) Weisenburger, S., Weiss, K., Ruthenium Volatility Behaviour during HLLW-Vitrification in a Liquid-fed Ceramic Waste Melter, Scientific Basis for Nucl. Waste Manag., 2, (Proc. Int. Sympo. on the Scientific Basis for Nuclear Waste Management, Boston, 1979), 1980, pp. 901 - 910.

50) Kuhn, K. D., Furrer, J., Lang, E., Weinlander, W., Wiese, H., New Findings in Desingning an Offgas System for the Wackersdorf Reprocessing Plant, Proc. Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '87), Paris, 1987, pp. 823 - 829.

51) Oma, K. H., Nelson, T. A., Behavior of Selected Containments in Liquid-fed Ceramic Melter Waste-Vitrification Off Gas, Proc. 16th DOE Nuclear Air Cleaning Conf., San Diego, CONF-801038, 1980. pp. 911 - 928.

52) Smith, Jr., W. T., Cobble, J. W., Boyd, G. E., Thermodynamic Properties of Technetium and Rhenium Compounds. I. Vapor Pressures of Technetium Heptoxide, Pertechnic Acid and Aqueous Solutions of Pertechnic Acid, J. Am. Chem. Soc., 75, 1953, pp. 5773 - 5776.

53) Keller, C., De Alleluia, I. B., Gmelin Handbook for Inorganic Chemistry, 8th Edition, Technetium, Supplement Volume 2, Metal, Alloy, Compounds, Chemistry in Solution, System Number 69, Springer-Verlag, 1983, 12.2 Technetium and Oxygen, pp. 43 - 77.

54) Boyd, G. E., Cobble, J. W., Nelson, C. M., Smith, Jr., W. T., Chemistry of Technetium. I. Preparation of Technetium Heptoxide, J. Am. Chem. Soc., 74, 1952, pp. 556 - 557.

55) Heslop, R. B., Jones, K.（齋藤喜彦 訳）, 無機化学 下, 東京化学同人, 1978, 35 マンガン, テクネチウム, レニウム（第 VII A 族）, pp. 768 - 785.

56) Nelson, C. M., Boyd, G. E., Smith, Jr., W. T., Magnetochemistry of Technetium and Rhenium, J. Am. Chem. Soc., 76, 1954, pp. 348 - 352.

57) Lammertz, H., Merz, E., Halaszovich, St., Technetium Volatilization during HLLW Vitrification, Scientific Basis of Nuclear Waste Management (Proc., Boston, 1984), 1985, pp. 823 - 829.

58) Clelland, D. W., Corbet, A. D. W., Bonniaud, R., Detilleux, E., Krause, H., A Review of European High-level-waste Solidification Technology, Proc. Int. Sympo. on the Management of Wastes from the LWR Fuel Cycle, Denver, CONF-76-0701, 1976, pp. 137 - 165.

59) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 I, 丸善, 1993, 2 元素と単体の性質, pp. I-25 - I-52.

60) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 I, 丸善, 1993, 3 化合物の性質, pp. I-55 - I-531.

61) 化学大辞典編集委員会 編, 化学大辞典 縮刷版, 第 3 巻, 共立出版, 1963, p. 915.

62) 化学大辞典編集委員会 編, 化学大辞典 縮刷版, 第 4 巻, 共立出版, 1963, p. 781.

63) Hohlein, G., Tittman, E., Weisenburger, S., Wiese, H., Vitrification of High Level Radioactive Waste, Proc. Waste Management '86, 1986, pp. 413 - 420.

64) Delaunay, M., Ledoux, J. L., Dussossoy, P., Boussier, P., et al., Demonstration of the Vitrification of Savannah River Site HLW Sludge Simulants at CEA Marcoule's Industrial-scale Cold Crucible Induction Melter, Proc. GLOBAL 2009 - The Nuclear Fuel Cycle : Sustainable Options & Industrial Perspectives, Paris, 2009, pp. 384 - 391, Paper 9369.

65) Baumgartner, F., Krebs, K., Merte, B., Zur Emission von Spaltprodukten und Transuranen aus hochradioaktivem Abfall zwischen 200 und 1100 ℃, Kerntechnik, 51, 1987, pp. 151 - 156.

66) Taylor, T. A., Short, R. J., Gribble, N. R., Roe, J. I., Steele, C. J., Rhenium Volatilisation as Caesium Perrhenate from Simulated Vitrified High Level Waste from a Melter Crucible, Proc. Int. Nucl. Fuel Cycle Conf., Nuclear Energy at a Crossroads (GLOBAL 2013), Salt Lake City, 2013, pp. 450 - 452.

67) Ito, K., Kamiya, M., Takada, T., Evaporation of Pd, Mo, Te, and Sb from Nitric Acid and Sodium Nitrate Solutions at Atmospheric Pressure, Proc. Waste Management '03, Tucson, 2003.

68) 加藤清, 森下悟, 手嶌孝弥, 刈田陽一, 放射性固体廃棄物焼却処理設備の排ガス処理系における除染性能, 日本原子力学会誌, 30, 1988, pp. 531 - 538.

69) 武藤利雄, 高田茂, 伊藤伸彦, 北原明治 他, 放射性物質の飛散の測定－溶液の一般的操作における飛散率の核種間相互比較, Radioisotopes, 31, 1982, pp. 641 - 647.

70) 高田茂, 武藤利雄, 伊藤伸彦, 北原明治 他, 放射性物質の種々の取扱条件での飛散率の概算法, Radioisotopes, 32, 1983, pp. 260 - 269.